MODELISATION DES RESEAUX PAR COUCHES

COUCHE APPLICATION

Formateur: Mohamed Mansour Maazou

Objectifs:

À la fin chapitre vous saurez :

Expliquer comment la couche application, la couche session et la couche présentation collaborent pour fournir des services réseau aux applications des utilisateurs finaux

Expliquer comment les protocoles de couche application les plus courants interagissent avec les applications des utilisateurs finaux

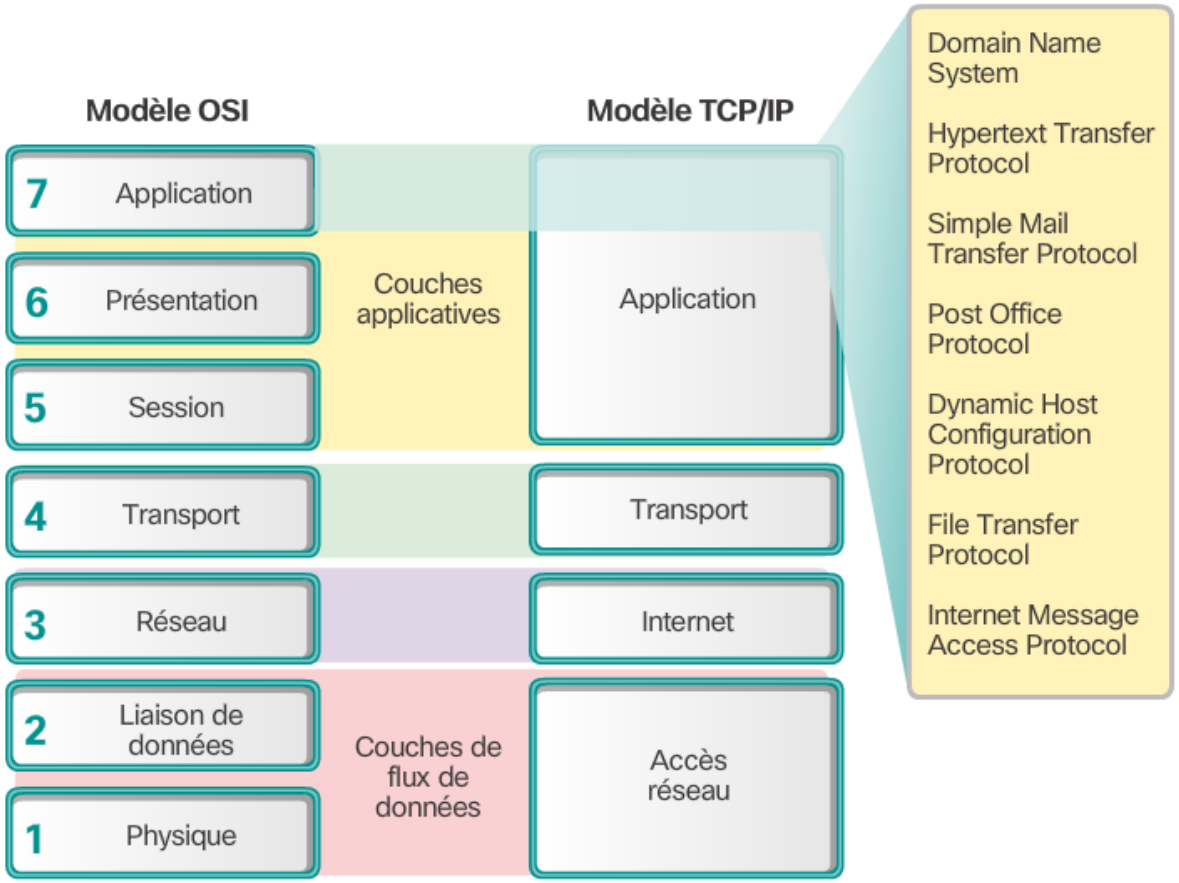
Expliquer le fonctionnement des services de la couche application

couche application

La couche application est la plus proche de l'utilisateur final.

Les applications de réseau permettent aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des données facilement.

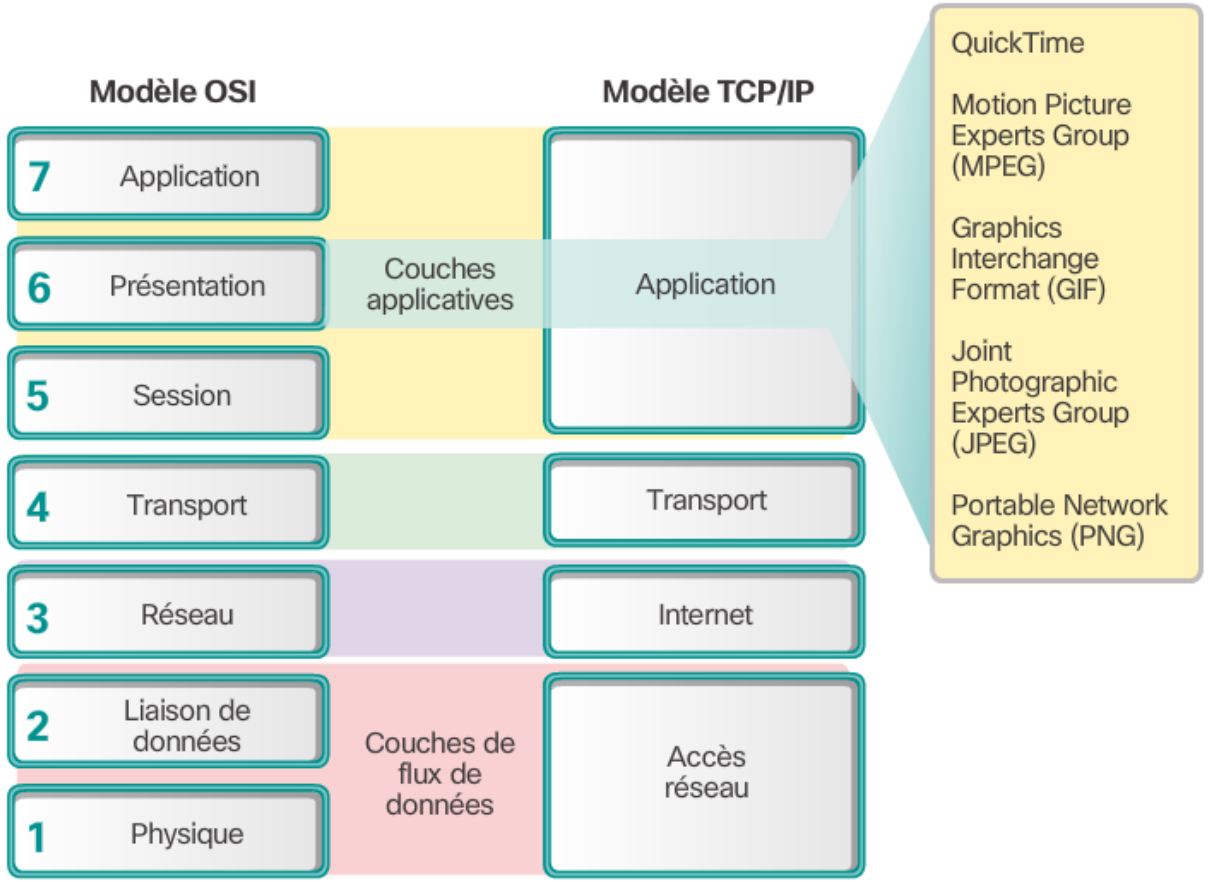
La couche application sert d'interface entre les applications et le réseau sous-jacent.



Couches présentation et session

La couche présentation remplit trois fonctions principales :

- Mettre en forme les données
- Compresser les données
- Chiffrer les données

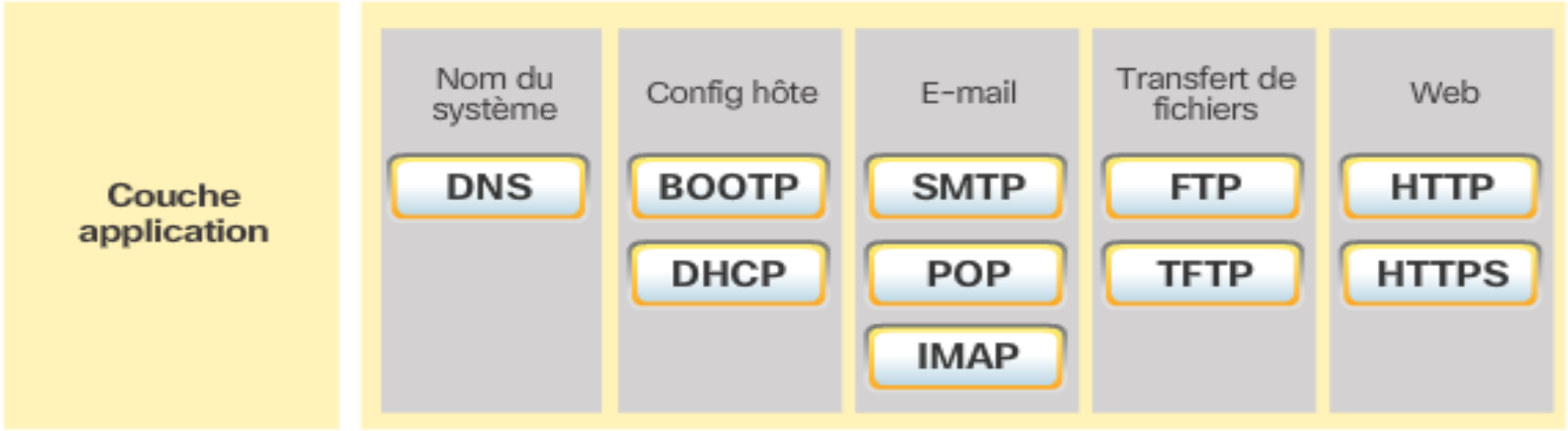


Protocoles de couche application TCP/IP

Les protocoles d'application TCP/IP spécifient les informations de format et de contrôle nécessaires aux fonctions Internet courantes.

Les protocoles de couche application doivent être mis en œuvre sur les périphériques source et de destination.

Ceux qui sont mis en œuvre sur l'hôte source et l'hôte de destination doivent être compatibles pour que les communications aboutissent.



Modèle client-serveur

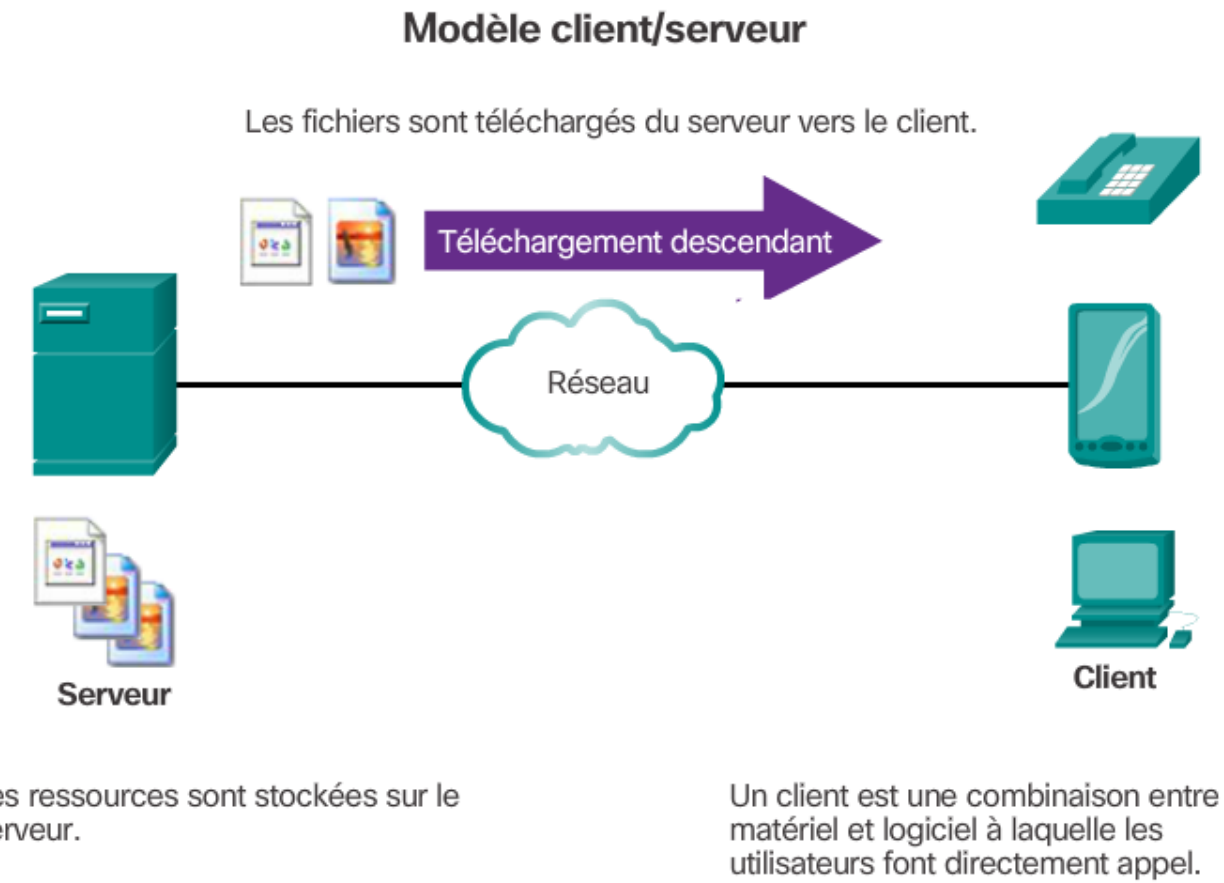
Le périphérique qui demande des informations s'appelle un « client ».

Le périphérique qui répond aux demandes s'appelle un « serveur ».

Les processus client et serveur sont considérés comme faisant partie de la couche application.

Le client débute l'échange en demandant des données au serveur.

Le serveur répond en envoyant un ou plusieurs flux de données au client.



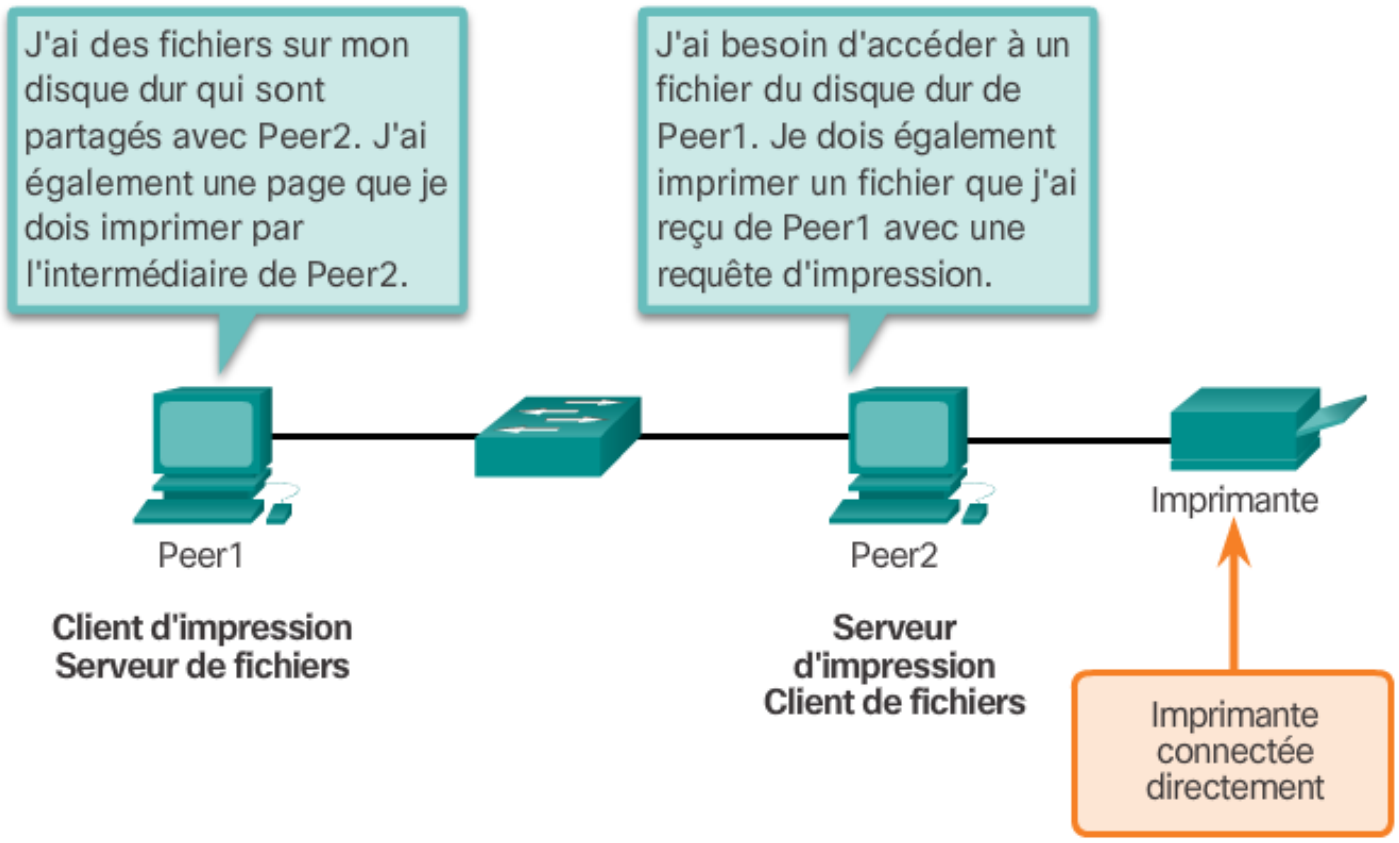
Réseaux peer to peer

Dans un modèle de réseau peer-to-peer (P2P), les données sont accessibles sans l'intervention d'un serveur dédié.

Deux ordinateurs ou plus peuvent être connectés à un réseau P2P pour partager des ressources.

Chaque périphérique connecté (« peer » ou « homologue ») peut faire office de serveur ou de client.

Les rôles de client et de serveur sont définis en fonction de chaque requête.



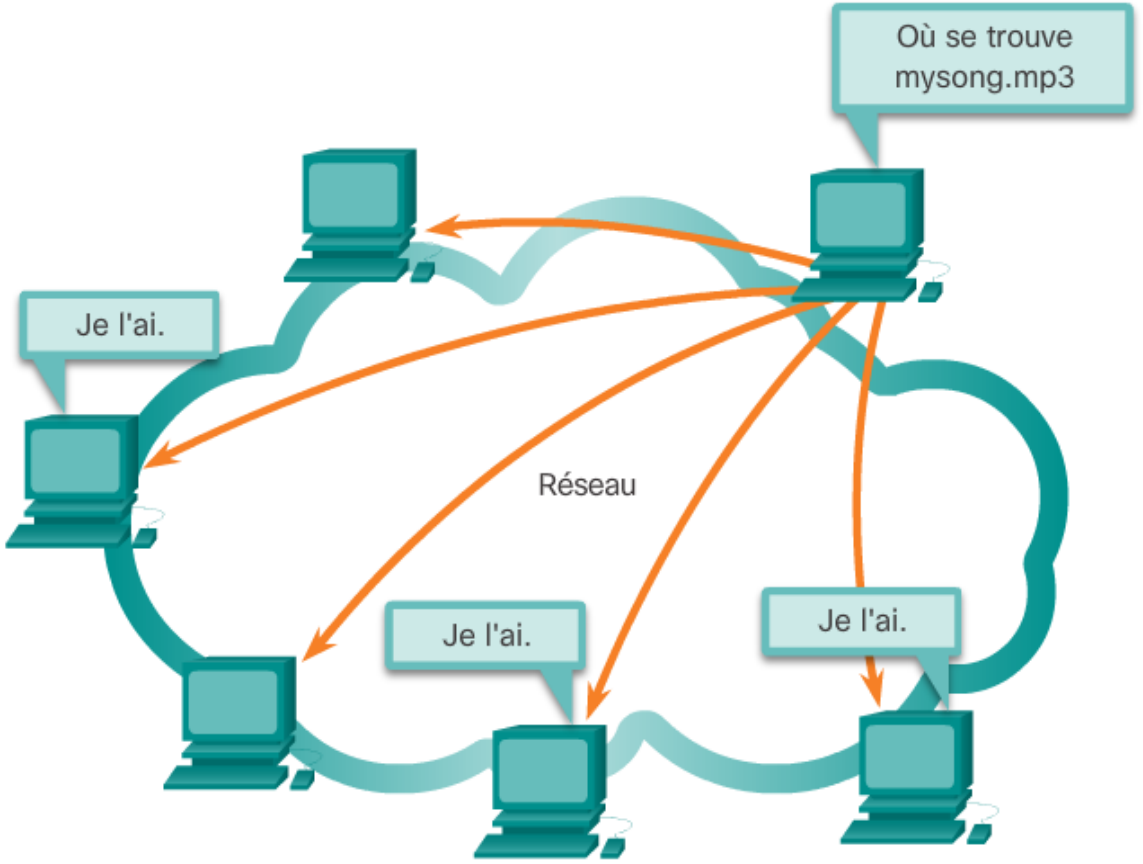
Applications P2P courantes

De nombreuses applications P2P permettent aux utilisateurs de partager simultanément des parties de plusieurs fichiers.

Un petit fichier torrent contient des informations sur l'emplacement des autres utilisateurs et des ordinateurs dits « trackers ».

Les trackers sont des ordinateurs qui effectuent le
suivi des fichiers hébergés par les utilisateurs.

Cette technologie s'appelle BitTorrent.



Les services de la couche application

HTTP et HTML

Une adresse web ou URL (Uniform Resource Locator) est une référence à un serveur web. Un URL permet à un navigateur web d'établir une connexion à ce serveur web.

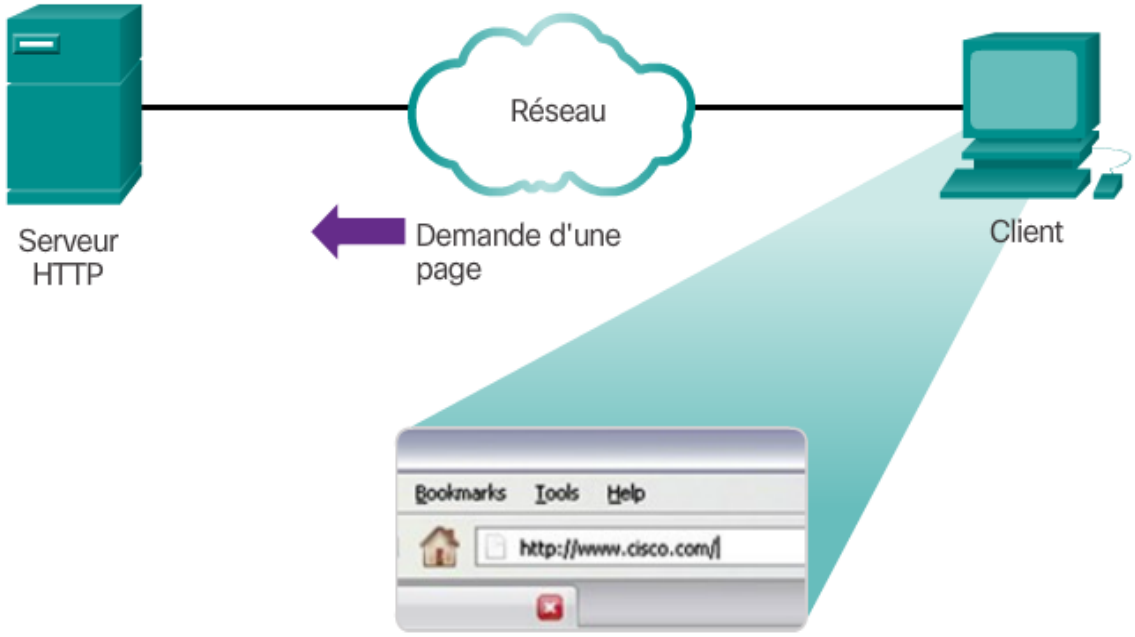
L'URL et l'URI (Uniform Resource Identifier) sont les noms que la plupart des utilisateurs associent aux adresses web.

L'URL http://cisco.com/index.html se compose de trois parties :

- **http** (protocole ou schéma)
- **www.cisco.com** (nom du serveur)
- **index.html** (nom du fichier spécifique demandé)

À l'aide d'un DNS, la partie nom du serveur de l'URL est traduite en adresse IP valide, avant de pouvoir contacter le serveur.

Étape 1 du protocole HTTP



HTTP et HTML

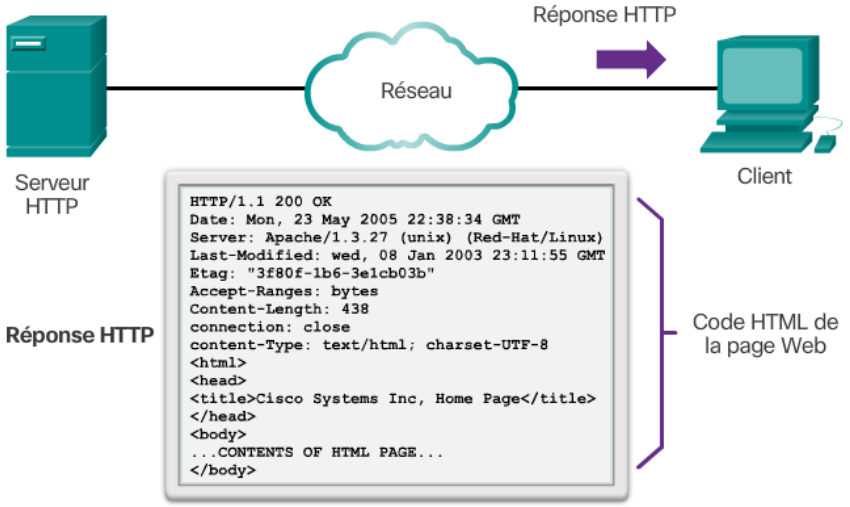
Le navigateur envoie une requête GET à l'adresse IP du serveur et demande le fichier **index.html**.

Le serveur envoie le fichier demandé au client.

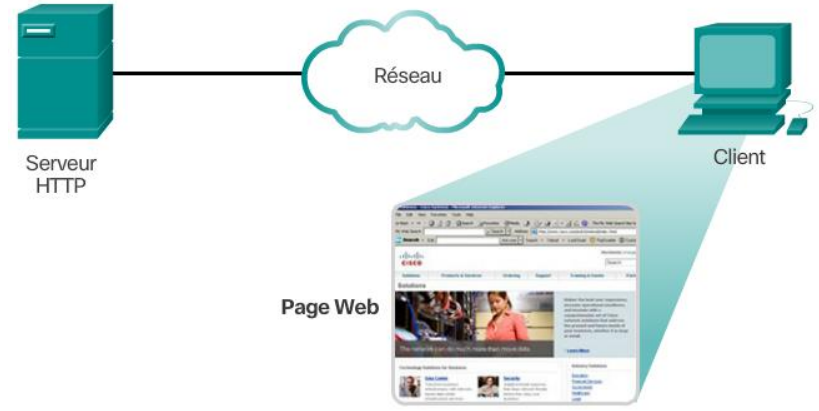
Le fichier **index.html** est spécifié dans l'URL et contient le code HTML de cette page web.

Le navigateur traite le code HTML et met en forme la page pour la fenêtre du navigateur, en fonction du code détecté dans le fichier.

Étape 2 du protocole HTTP



Étape 3 du protocole HTTP



HTTP et HTML

Méthode	Fonction
GET	C'est la méthode la plus courante pour demander une ressource.
POST	Cette méthode est utilisée pour transmettre des données en vue d'un traitement à une ressource (le plus souvent depuis un formulaire HTML).
PUT	cette méthode permet de remplacer ou d'ajouter une ressource sur le serveur. L'URI fourni est celui de la ressource en question.
DELETE	Cette méthode permet de supprimer une ressource du serveur.

Protocoles de messagerie électronique

L'e-mail est une méthode de stockage et de transfert qui permet d'envoyer, de stocker et de récupérer des messages électroniques.

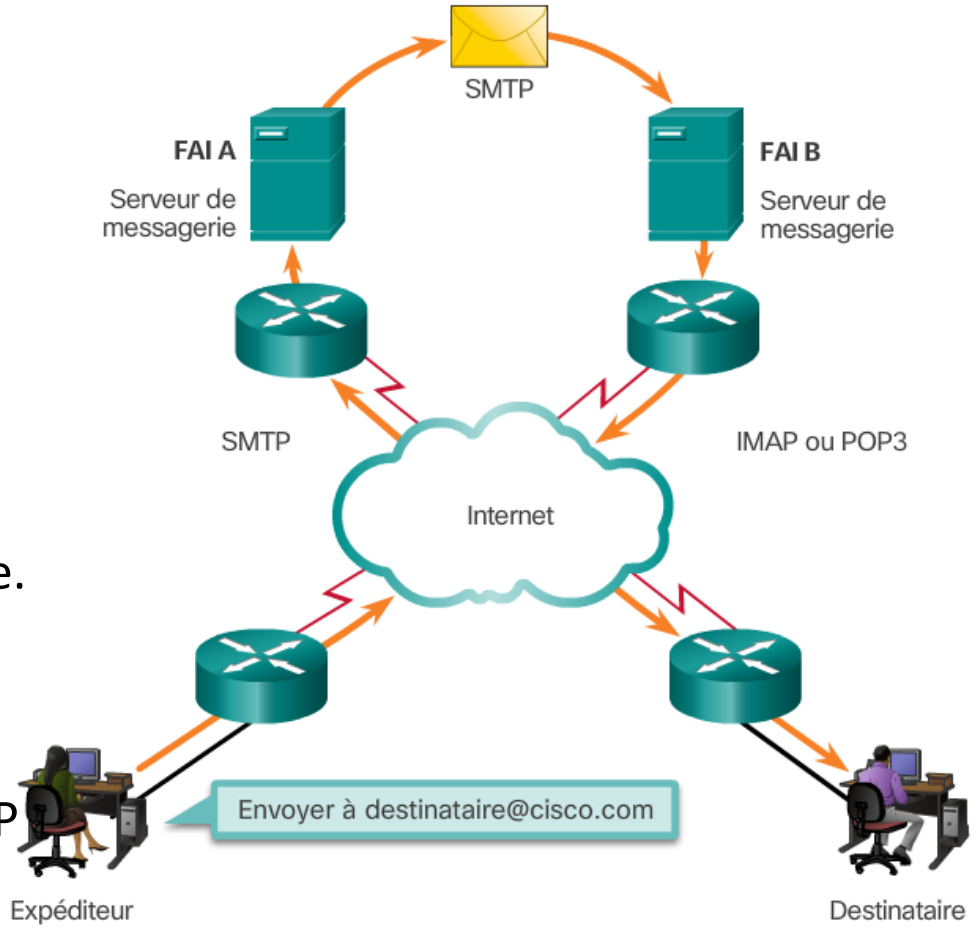
Les messages électroniques sont stockés dans des bases de données sur des serveurs de messagerie.

Les clients de messagerie communiquent avec les serveurs de messagerie pour envoyer et recevoir des e-mails.

Les serveurs de messagerie communiquent avec d'autres serveurs de messagerie pour acheminer les e-mails d'un domaine à un autre.

Les clients de messagerie ne communiquent pas directement lorsqu'ils envoient des e-mails.

La messagerie électronique fonctionne avec trois protocoles : SMTP (envoi), POP (réception) et IMAP (réception).



Fonctionnement du protocole SMTP

Le format des messages SMTP nécessite un en-tête et un corps de message.

Le corps de l'e-mail peut être une quantité de texte illimitée.

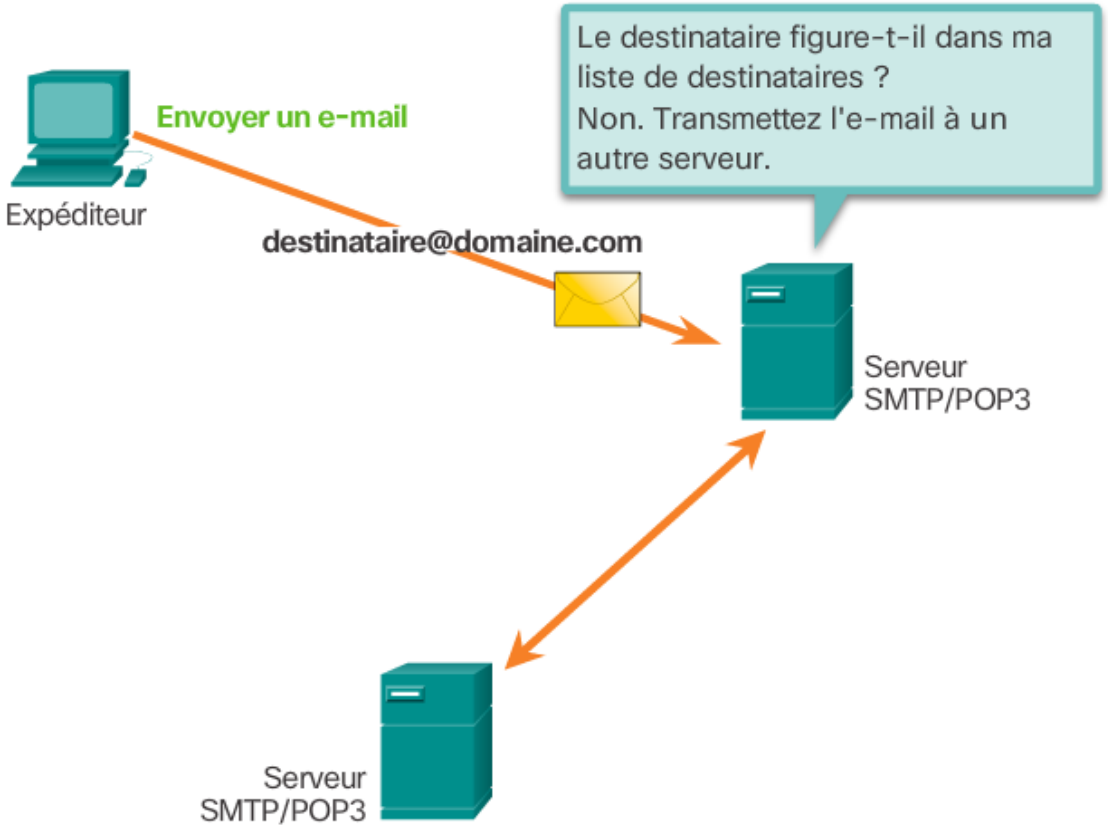
L'en-tête doit comporter l'adresse e-mail du destinataire et celle de l'expéditeur. Les deux doivent être correctement saisies.

Un client SMTP envoie un e-mail en se connectant à un serveur SMTP sur **le port 25**.

Le serveur reçoit le message et le stocke dans une boîte aux lettres locale ou relaie le message à un autre serveur de messagerie.

Les utilisateurs se servent d'un client de messagerie pour récupérer les e-mails reçus sur le serveur.

Les clients de messagerie utilisent le plus souvent les protocoles IMAP et POP pour récupérer les e-mails.



Fonctionnement du protocole POP

Les messages sont téléchargés depuis le serveur vers le client.

Le serveur écoute les requêtes de clients sur le port TCP 110.

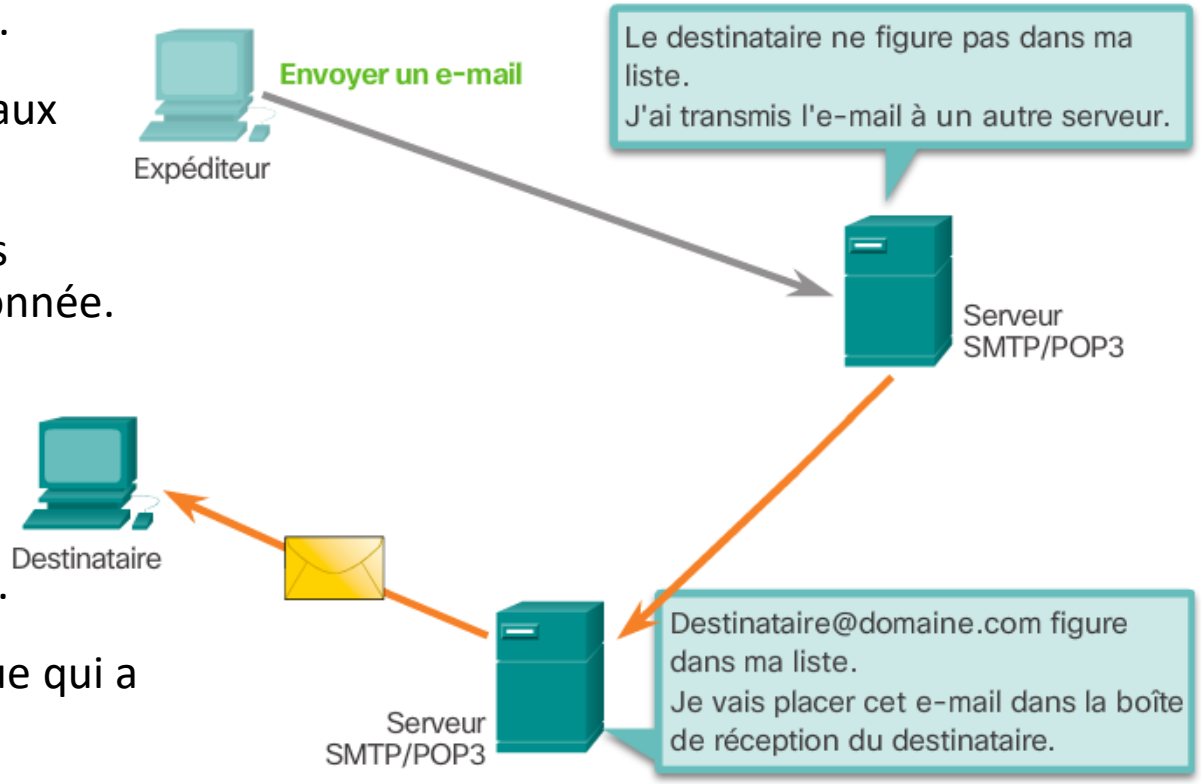
Les clients de messagerie dirigent leurs requêtes POP jusqu'aux serveurs sur le port TCP 110.

Le client et le serveur POP échangent des commandes et des réponses jusqu'à ce que la connexion soit fermée ou abandonnée.

Le protocole POP permet de télécharger les e-mails sur le périphérique du client (ordinateur ou téléphone) et de les supprimer du serveur.

Les e-mails ne sont pas conservés dans un endroit centralisé.

Lorsqu'ils sont téléchargés, ils sont stockés sur le Périphérique qui a déclenché le téléchargement.



Fonctionnement du protocole IMAP

IMAP est un autre protocole qui permet de réceptionner des e-mails.

Les e-mails s'affichent à l'intention de l'utilisateur, mais ils ne sont pas téléchargés.

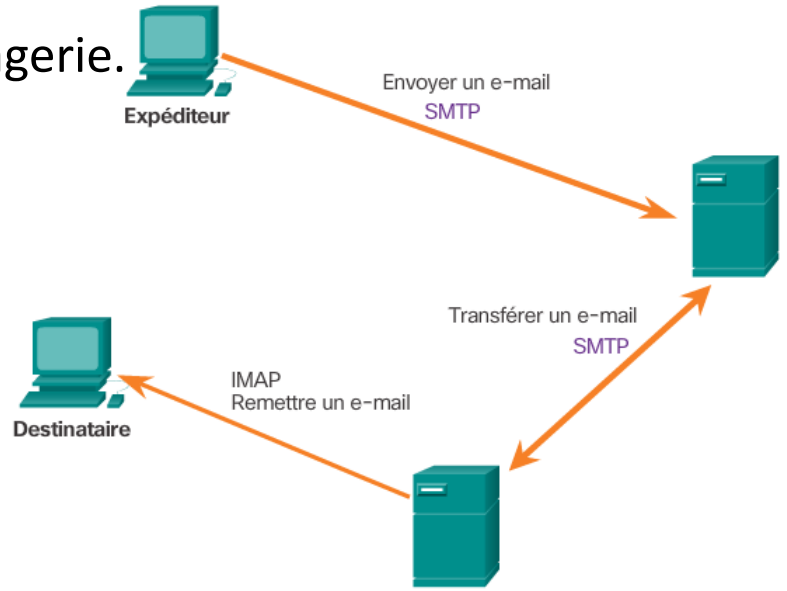
Les e-mails d'origine restent sur le serveur jusqu'à ce qu'ils soient manuellement supprimés par l'utilisateur.

Les utilisateurs affichent des copies des messages dans leur logiciel de messagerie.

Ils peuvent créer une hiérarchie de dossiers sur le serveur afin d'organiser et de stocker leurs e-mails.

Cette structure de dossiers est également dupliquée sur le client de messagerie.

Lorsqu'un utilisateur décide de supprimer un message, le serveur synchronise cette action et supprime le message du serveur.



protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Les ordinateurs ont besoin d'une adresse réseau pour communiquer sur un réseau.

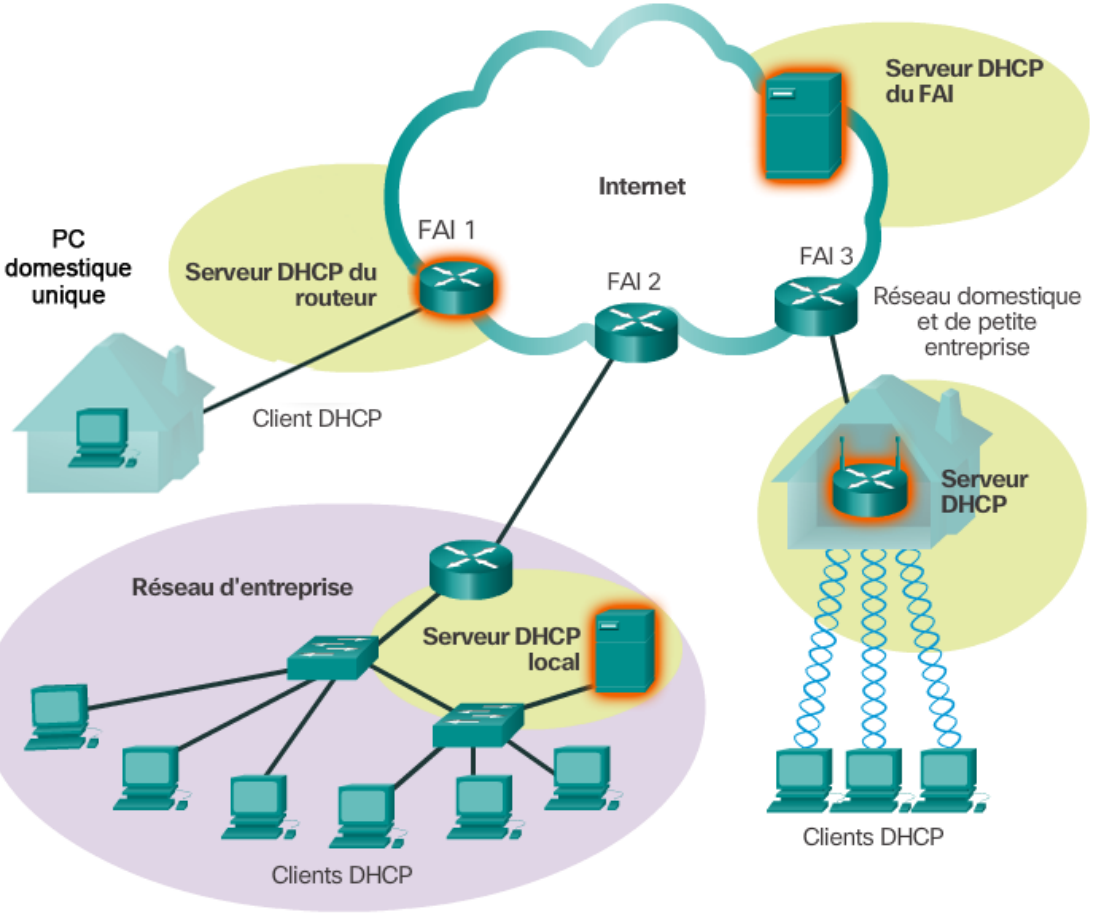
D'autres informations sont également nécessaires, comme l'adresse de passerelle, le masque de sous-réseau et le serveur DNS.

La configuration manuelle des périphériques finaux n'est pas extensible. Le protocole DHCP permet la distribution automatisée des informations réseau.

Les adresses distribuées par le protocole DHCP sont louées pour une période précise.

Elles sont renvoyées au pool pour y être recyclées si elles ne sont plus utilisées.

DHCP prend en charge IPv4, et DHCPv6 prend en charge IPv6.



Fonctionnement du protocole DHCP

Un client DHCP passe par les étapes suivantes pour demander une adresse IP :

- Le client diffuse une requête DHCPDISCOVER.
- Un serveur DHCP répond en envoyant un message DHCPOFFER.
- Le client envoie un message DHCPREQUEST au serveur qu'il veut utiliser (dans le cas de plusieurs offres).

Un client peut également choisir de demander une adresse que le serveur lui a déjà attribuée précédemment.

Le serveur renvoie un message DHCPACK pour confirmer que le bail a été finalisé.



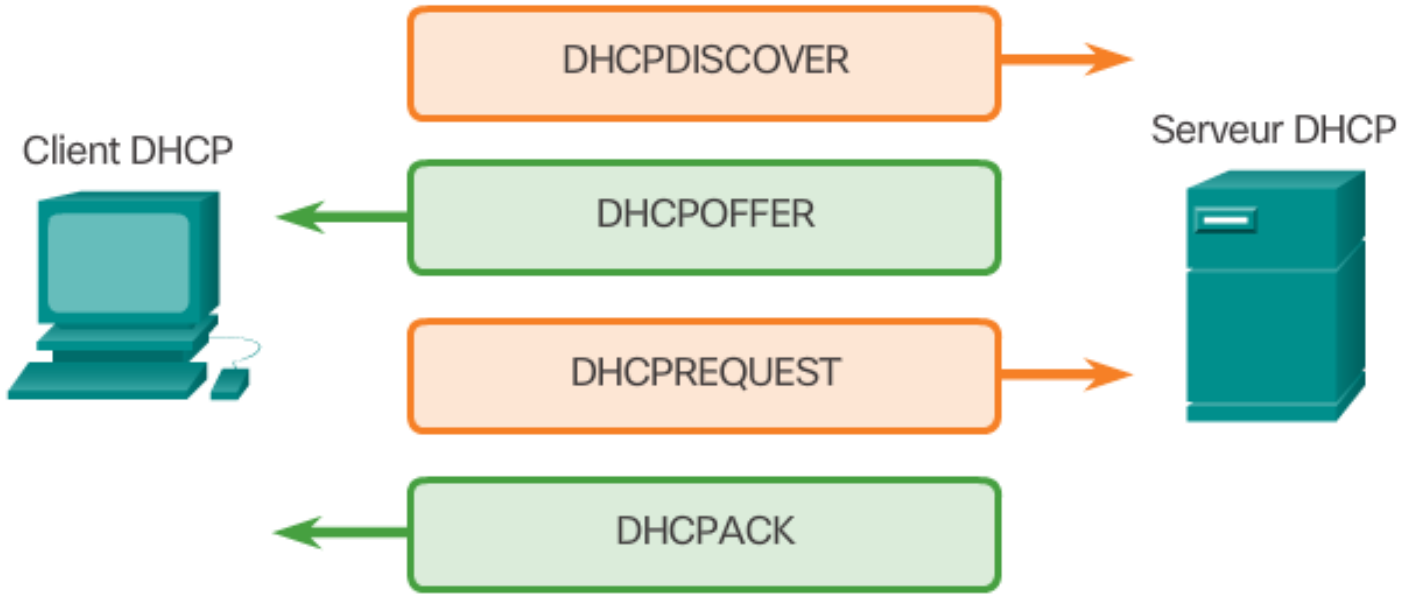
Fonctionnement du protocole DHCP (suite)

Le serveur répond par un message DHCPNAK si l'offre n'est plus valide.

Les baux doivent être renouvelés avant leur expiration via une autre requête DHCPREQUEST.

DHCPv6 est associé à un ensemble de messages similaires :

- SOLLICITATION
- ANNONCE
- DEMANDE D'INFORMATIONS
- RÉPONSE



File Transfer Protocol

Le protocole FTP a été développé pour permettre le transfert de fichiers sur le réseau.

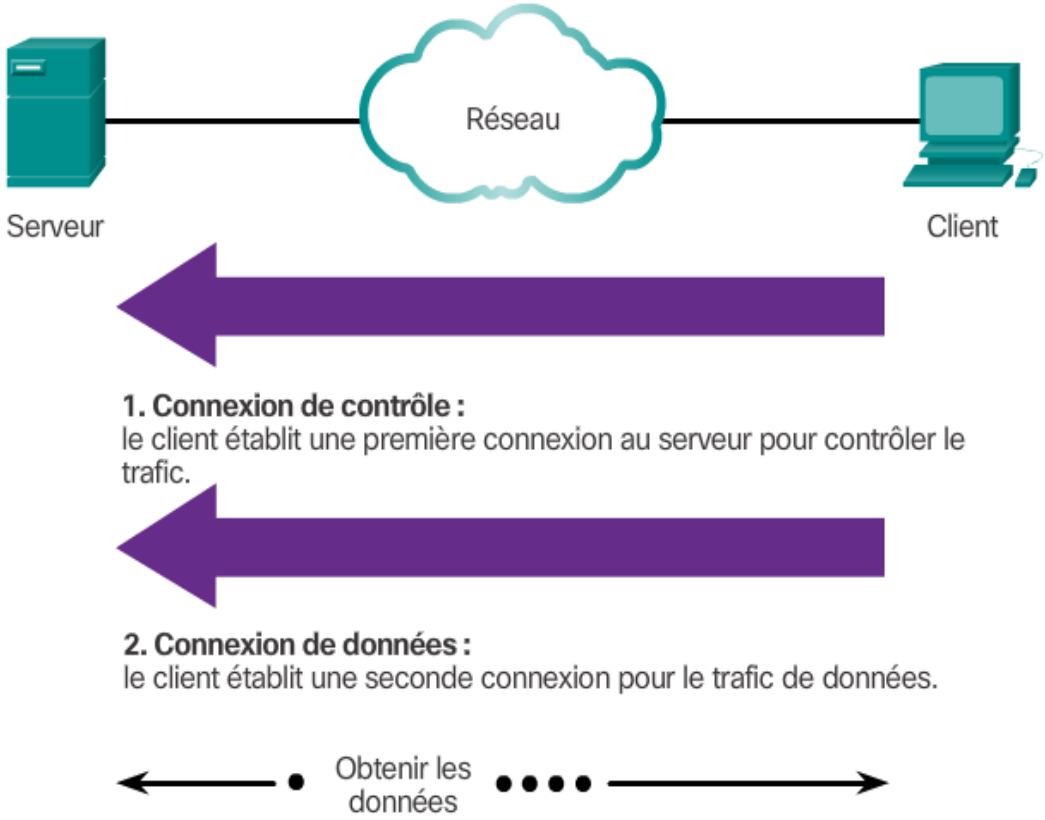
Un client FTP est une application s'exécutant sur un ordinateur client. Il sert à envoyer et à extraire des données d'un serveur FTP.

Le protocole FTP nécessite deux connexions entre le client et le serveur : l'une pour les commandes et les réponses, l'autre pour le transfert de fichiers.

Le client lance et établit la première connexion au serveur pour contrôler le trafic sur le port TCP 21.

Il établit une seconde connexion au serveur pour le transfert de données sur le port TCP 20.

Le client peut télécharger (extraire) des données à partir du serveur ou les charger (transférer) sur le serveur.



Merci !!!